

Flutter Web Image Downloader

Proje Raporu

Harun Emrecan Karabağ

Öğrenci No: 1030510311

Erciyes Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği

April 30, 2025

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Fehim Köylü

Mobile Application Development Dersi – Proje Ödevi

1 Giriş

Bu rapor, Flutter ile geliştirilen *Flutter Web Image Downloader* uygulamasının tasarım ve geliştirme sürecini belgelendirmektedir. Proje, tek kod tabanı üzerinden çoklu platform desteği sunan Flutter framework'ünün web hedefi kullanılarak, kullanıcıların verdiği URL'den görsel indirmelerini kolaylaştırmayı amaçlar.

2 Projenin Amacı ve Gerekliliği

Görsel içerik üreticileri ve araştırmacılar sıklıkla farklı kaynaklardan resim indirip yerel ortama kaydetme ihtiyacı duyar. Tarayıcı eklentileri yerine bağımsız, açık-kaynak ve özelleştirilebilir bir araç geliştirmek; hem öğrenme amaçlı hem de pratik bir çözüm sunmak adına motivasyonu oluşturmıştır.

3 Kullanılan Teknolojiler

Teknoloji/Paket	Açıklama
Flutter 3.29 (stable)	Web-odaklı çok platformlu UI çatısı
Dart 3	Uygulama programlama dili
image_downloader_web	Tarayıcı indirme API'siyle görseli kaydetme
cached_network_image	URL yazıldığında görsel önizleme ve önbellek
google_fonts	Arayüzde Google Fonts (Poppins) kullanımı
flutter_spinkit	Yüklenme animasyonları (SpinKitFadingCube)
Material Design 3	Tutarlı, modern tasarım bileşenleri

4 Uygulama Mimarisi

Uygulama tek sayfalık (HomePage) bir arayüzden oluşur:

1. **TextField** – Kullanıcıdan resim URL'sini alır.
2. **CachedNetworkImage** – URL değiştiğinde resmi önizleme olarak gösterir.
3. **ElevatedButton** – İndirme işlemini tetikler; *SpinKitFadingCube* animasyonu yüklenme sırasında görüntülenir.

Durum yönetimi, `StatefulWidget` içinde `_busy`, `_status` ve `_previewUrl` değişkenleri ile yürütülmüştür.

5 Veri Modeli ve Önbellekleme

Uygulama kalıcı bir veri tabanı kullanmaz. Görsel önizleme, `cached_network_image` paketinin tarayıcı seviyesinde sağladığı LRU önbellek sayesinde, aynı URL tekrar girildiğinde bant genişliğini korur.

6 İndirme ve Önizleme Mekanizması

- **Önizleme:** `CachedNetworkImage` içinde `placeholder` ve `errorWidget` parametreleri ile yüklenme ve hata durumları yönetilir.
- **İndirme:** `WebImageDownloader.downloadImageFromWeb(url)` fonksiyonu, tarayıcının indirme klasörüne doğrudan kayıt işlemini gerçekleştirir.

7 Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler

Zorluk	Çözüm
CORS kısıtlamaları (bazı sunucular indirmeyi engelliyor)	Açık CORS politikasına sahip görsel servisleri test amaçlı kullanıldı; hata yakalanarak kullanıcıya bildirildi.
<code>SpinKitFadingCube</code> assert hatası	<code>color</code> parametresi eklenerek ve <code>const</code> kaldırılarak derleme zamanı hatası düzeltildi.
<code>pubspec.yaml</code> indent hataları	Dosyada iki boşluk girintisi kuralı uygulanıp <code>flutter pub get</code> ile bağımlılıklar yenilendi.

8 Genel Değerlendirme ve Gelecek Çalışmalar

Uygulama, URL'den resim indirme ve anlık ön izleme işlevlerini kullanıcı dostu bir arayüzle başarıyla sunmaktadır. Gelecekte:

- Mobil platform (Android/iOS) desteği
- Çoklu URL listesi ile toplu indirme
- İndirme sırasında yüzde bazlı ilerleme göstergesi

özelliklerinin eklenmesi planlanmaktadır.

9 Kaynaklar

- [1] Flutter Resmi Dokümantasyonu – <https://docs.flutter.dev>
- [2] `image_downloader_web` – Pub.dev sayfası
- [3] `cached_network_image` – Pub.dev sayfası
- [4] `google_fonts` – Pub.dev sayfası
- [5] `flutter_spinkit` – Pub.dev sayfası